CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Trois complexes de module 1

Énoncé

Soient $a, b, c \in \mathbb{U}$.

1. Si $ab \neq -1$, montrer que $\dfrac{a+b}{1+ab}$ est réel.
2. Montrer que $|ab+bc+ca| = |a+b+c|$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|a| = 1 \iff \bar{a} = \frac{1}{a}$.

Ce qu'on te demande. Deux propriétés des complexes de module 1.

Corrigé

1. Un réel

Le coup d'œil. On calcule le conjugué avec $\bar{a} = \frac{1}{a}$.

Le conjugué est égal au nombre (on multiplie haut et bas par ab) : il est réel. Exemple : $a = i$, $b = 1$: $\frac{1+i}{1+i} = 1$.

2. Une égalité de modules

Le coup d'œil. On factorise par abc.

$ab+bc+ca = abc\,\overline{a+b+c}$, et $|abc| = 1$:

$$|ab+bc+ca| = |a+b+c|.$$

Le piège

Oublier la condition $ab \neq -1$ (dénominateur).

La méthode

Complexes de module 1 : remplacer $\bar{a}$ par $\frac{1}{a}$.

Rappels de cours utilisés

- **Réel, imaginaire pur et conjugué.**

$$w \in \mathbb{R} \iff \bar{w} = w, \qquad w \in i\mathbb{R} \iff \bar{w} = -w.$$

Et $\frac{u}{v} \in \mathbb{R} \iff u\bar{v} \in \mathbb{R}$ (on multiplie par $|v|^2 > 0$).